

Практичні заняття 17, 18

1. Розфарбування графів. Хроматичне число графа. Орієнтовані графи. Граф як модель. Застосування теорії графів.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).

2. Розв'язання задач (РЗ): РЗ [4.9] 1, 4, 8, 10, 13, 15; [4.10] 1(а), 2(а), 3, 4, 6(а), 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18.

ЗСР. ОЛМ. РЗ [4.9] 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14; [4.10] 1(б), 2(б), 3, 5, 6(б), 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19.

4.9. Задачі і вправи

1. Визначити хроматичне число

(а) повного графа K_n ; (г) простого циклу довжини $2k$;

(б) повного двочасткового графа $K_{n,m}$; (д) простого циклу довжини $2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$;

(в) довільного двочасткового графа; (е) дерева.

2. Навести приклад графа, хроматичне число якого дорівнює 3 і який не містить жодного трикутника.

3. Чому дорівнює хроматичне число повного графа K_n , з якого вилучено одне ребро?

4. Довести, що хроматичне число нетривіального графа дорівнює 2 тоді й тільки тоді, коли він двочастковий.

5. Довести, що хроматичне число нетривіального зв'язного плоского графа дорівнює 2 тоді й тільки тоді, коли степені всіх його граней парні.

6. Довести, що плоский граф є біхроматичним тоді й тільки тоді, коли степені всіх його граней парні.

7. Довести, що граф G біхроматичний тоді й тільки тоді, коли він не містить циклів непарної довжини.

8. Довести, що для довільного графа G виконується нерівність $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, де $\Delta(G)$ – найбільший зі степенів вершин графа G .

9. Довести, що для правильного розфарбування довільного кубічного графа достатньо чотири фарби.

10. Довести, що для правильного розфарбування довільного планарного графа потрібно не більше шести фарб.

11. Довести, що для довільного планарного графа G виконується нерівність $\chi(G) \leq 5$.

12. Знайти графи, які мають різні хроматичні числа і в яких

(а) кількість вершин степеня k однакова для всіх $k \geq 0$;

(б) кількість простих циклів довжини l однакова для всіх l ;

(в) виконуються обидві умови з пунктів (а) і (б).

13. Довести, що будь-який повний граф є критичним.

14. Довести, що довільний критичний граф є зв'язним.

15. Знайти всі 2-критичні і 3-критичні графи.

4.10. Задачі і вправи

1. Нехай задано оргграф $G = (V, E)$:

(а) $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{(1, 3), (2, 1), (2, 5), (3, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2)\}$;

(б) $V = \{a, b, c, d\}$, $E = \{(a, c), (a, d), (b, a), (b, d), (c, b), (d, c)\}$.

Побудувати діаграму, матриці суміжності та інцидентності для кожного із заданих оргграфів.

2. Довести, що для довільного оргграфа $G = (V, E)$ виконується рівність:

(а) $\sum_{v \in V} \delta^+(v) = |E|$; (б) $\sum_{v \in V} \delta^+(v) = \sum_{v \in V} \delta^-(v)$.

3. Чи існує оргграф із трьома вершинами, півстепені виходу вершин якого дорівнюють 2, 2 і 0, а відповідні півстепені заходу – 2, 1 і 1?

4. Довести, що в будь-якому повному оргграфі завжди є принаймні одне джерело і принаймні один стік.

5. Довести, що в повному оргграфі може бути не більше однієї недосяжної і не більше однієї тупикової вершини.

6. Довести, що для довільного повного орграфа $G = (V, E)$ з n вершинами виконуються такі рівності:

$$(a) \sum_{i=1}^n \delta^+(v_i) = \sum_{i=1}^n (n - 1 - \delta^+(v_i)) = |E| = n(n - 1)/2;$$

$$(б) \sum_{i=1}^n (\delta^+(v_i))^2 = \sum_{i=1}^n (n - 1 - \delta^+(v_i))^2 = \sum_{i=1}^n (\delta^-(v_i))^2.$$

7. Довести, що у будь-якому повному орграфі існує простий ланцюг, який проходить через усі вершини орграфа.

8. Довести, що орграф сильно зв'язний тоді й тільки тоді, коли він має замкнений кістяковий маршрут.

9. Довести, що орграф однобічно зв'язний тоді й тільки тоді, коли він має кістяковий маршрут.

10. Довести, що орграф слабо зв'язний тоді й тільки тоді, коли він має кістяковий напівмаршрут.

11. **Нумерацією** орграфа $G = (V, E)$ з n вершинами називатимемо взаємно однозначне відображення $f: V \rightarrow N_n$, яке кожній вершині $v \in V$ ставить у відповідність натуральне число $f(v)$ із множини $N_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Довести, що для ациклічного орграфа $G = (V, E)$ існує така нумерація f , що для будь-якої дуги $(v, w) \in E$ виконується $f(v) < f(w)$.

Така нумерація називається **правильною нумерацією** або **топологічним сортуванням** вершин орграфа G .

12. Довести, що для транзитивного повного орграфа завжди існує правильна нумерація.

13. Довести, що для сильно зв'язного орграфа G з n вершинами і m дугами виконуються нерівності $n \leq m \leq n(n - 1)$.

14. Довести, що будь-який повний орграф або є сильно зв'язним, або його можна перетворити в сильно зв'язний зміною орієнтації лише однієї дуги.

15. Нехай A – матриця суміжності орграфа G . Довести, що елемент $a_{ij}^{(k)}$ i -го рядка та j -го стовпчика матриці A^k дорівнює кількості шляхів довжини k , які ведуть в орграфі G з вершини з номером i у вершину з номером j .

16. Довести, що слабо зв'язний орграф $G = (V, E)$ є ейлеровим тоді й тільки тоді, коли півступінь виходу будь-якої його вершини дорівнює її півстепеню заходу.

17. Довести, що повний орграф сильно зв'язний тоді й тільки тоді, коли він гамільтонів.

18. Які інші моделі графів, окрім неор- і орграфів, існують і вивчаються в теорії, і які описують об'єкти, явища і процеси, що зустрічаються на практиці?

19. Назвіть об'єкти, явища і процеси, де застосовується граф як математична модель. Наведіть приклади застосувань теорії графів у різноманітних галузях науки і практики.